CS9 · Kinh tế sản phẩm AI: chi phí, định giá, hiệu quả đầu tư

AI in Action · Track 1 · Khóa 4

Học bằng cách làm: tự tính chi phí, tự định giá, tự ra quyết định

Giảng viên và bối cảnh thực tế

Tony Pham (Phạm Phương Tú)

Tổng giám đốc AdFlex · Chuyên gia Google về điện toán đám mây (Google Developer Expert) đầu tiên của Việt Nam · đồng sáng lập DYNO (dữ liệu lớn và AI)

Liên quan hôm nay: Đã ra quyết định về giá, chi phí và đầu tư cho các sản phẩm thật; sẽ đóng vai 'sếp' đặt câu hỏi khó cho các nhóm

AdFlex

Nền tảng tiếp thị liên kết, trả phí theo kết quả (CPA); mạng quảng cáo Pushtimize; mạng lưới đối tác tại Đông Nam Á

Liên quan hôm nay: Trả phí theo kết quả (CPA) là ví dụ sống cho cách 'tính tiền theo kết quả' ở Nhiệm vụ 2

OpsRun (thuộc AdFlex)

Tư vấn, thiết kế, triển khai và vận hành hạ tầng điện toán đám mây, hệ thống công nghệ thông tin

Liên quan hôm nay: Chi phí máy chủ, đám mây là phần chi phí nhiều nhóm bỏ sót khi tính chi phí mỗi việc ở Nhiệm vụ 1

SaveGate

Cổng kết nối tới các mô hình ngôn ngữ lớn: một đầu mối gọi nhiều mô hình, theo dõi lượt dùng và chi phí

Liên quan hôm nay: Mỗi lượt gọi mô hình AI đều tốn tiền và mỗi mô hình một giá: đúng bài toán chi phí và định giá theo lượt dùng

Nhiệm vụ của buổi hôm nay

“Sản phẩm AI này có lãi không? Bán giá bao nhiêu? Có đáng bỏ tiền làm không?” Trả lời bằng con số, trong 3 phút.

Sản phẩm cuối buổi của mỗi nhóm

1

File Excel của nhóm: chi phí mỗi việc, bảng giá, 3 kịch bản, chỉ số trên từng khách

2

Bài tập tài chính: ba báo cáo cân và khớp nhau, trả lời được câu hỏi

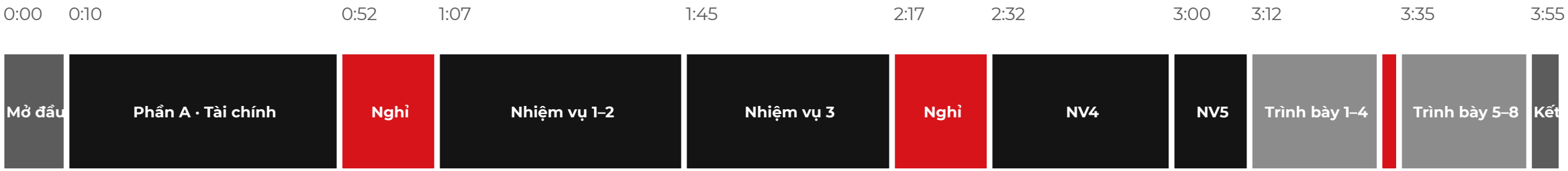
3

Ghi chú quyết định: Làm / Thử nghiệm nhỏ / Dừng, kèm luật xử lý và mức cảnh báo tự tính

4

3 slide trình bày: kết luận → bằng chứng → rủi ro

Lịch buổi học · 240 phút



Phần A · 42 phút

Tài chính doanh nghiệp căn bản

Giảng 8 + 7 · làm 24 · chữa 3

Nhiệm vụ 1–2 · 38 phút

Soát chi phí và thử giá

Giảng 3 + 5 · làm 30

Nhiệm vụ 3 · 32 phút

Có lãi trên từng khách không?

Giảng 6 · làm 26

Nhiệm vụ 4 · 28 phút

Quyết định và mức cảnh báo

Giảng 5 · làm 23

Nhiệm vụ 5 · 12 phút

Chuẩn bị trình bày

Giảng 2 · làm 10

Mỗi lần giảng tối đa 8 phút, còn lại là làm bài, tự kiểm tra, phản biện nhau. Mở đầu 5 phút + Nhiệm vụ 0 (5 phút). Trình bày: 3 phút + 2 phút phản biện; bốc thăm cuối Nhiệm vụ 5.

Cách học hôm nay

1 Nghe giảng

Giảng ngắn 2–8 phút; slide ĐÃ DẠY và TỰ ĐỌC không giảng

2 Làm

Điền ô màu vàng trong file Excel của nhóm

3 Tự kiểm tra

Ô kiểm tra chưa 'Đạt': soát lại, sửa nếu nhập sai

4 Hỏi AI phản biện

Dán câu lệnh có sẵn trong tài liệu để AI chỉ ra chỗ yếu

Vai trò trong nhóm (đổi sau mỗi nhiệm vụ)

- Điều phối: giữ giờ, chia việc
- Tính số: điền và kiểm tra con số
- Phản biện: hỏi AI, tìm chỗ yếu
- Ghi chép: ghi lý do, chuẩn bị trình bày

Tài liệu

- Hướng dẫn: CS9_HuongDan_HocVien.pdf (trên VLearn / quét mã QR)
- File làm bài: CS9_Workshop_Trong.xlsx
- Hỏi đáp: kênh nhắn tin của lớp; giảng viên đi từng bàn

Hai buổi trước đã có gì, hôm nay thêm gì

MỞ ĐẦU

Ngày 22 · Định giá, kênh bán

Ai trả tiền, từ ngân sách nào; cách tính tiền; chi phí mỗi việc; giá sàn ≥ 3 lần; neo theo lương; kênh bán; bộ bằng chứng.

Ngày 23 · Bảng theo dõi chỉ số

Chỉ số báo sớm, vận hành, kết quả; mức cảnh báo phải có lý do; luật xử lý NẾU–THÌ; mốc 30/60/90.

Hôm nay · Kiểm tra bằng con số

Tài chính doanh nghiệp căn bản. Giá của nhóm có sống nổi 24 tháng không. Tính các mức cảnh báo [TỰ TÍNH] mà Ngày 23 còn để trống.

Ghi nhớ: Slide ĐÃ DẠY và TỰ ĐỌC không giảng trên lớp. Lý thuyết kinh tế học AI: đọc trước ở slide 62–74.

Nhiệm vụ 0 · Có thì tận dụng, chưa có thì làm mới

5:00

Mở trang 0 trong file Excel. Với mỗi dòng, đánh dấu nhóm đã có hay chưa. Cả hai lối đi đều đủ điểm; dùng số thật được cộng điểm.

Có thể đã có từ buổi trước	Nếu ĐÃ CÓ: dùng ở đâu	Nếu CHƯA CÓ: làm gì
Mô hình hiệu quả đầu tư 3–6–12 tháng + PRD (Phase 1, Ngày 6)	Làm phiên bản 2: so sánh con số cũ và mới ở Nhiệm vụ 3	Dựng mới trên file Excel hôm nay
Bảng giám sát agent: token, chi phí theo ngày (Ngày 13)	Lấy số lần gọi AI và token thật cho Nhiệm vụ 1	Ước lượng bằng cách chạy thử 5 câu hỏi và đếm token
Báo cáo đánh giá chất lượng (Ngày 14 hoặc buổi đánh giá Track 1)	Tỷ lệ trả lời chưa đạt → tỷ lệ cần người kiểm tra	Giả định 10–20% và ghi lý do
Phiếu bài tập 1 và bài về nhà một trang (Ngày 22)	Cách tính tiền, chi phí mỗi việc, giá: chép vào trang 1–2 rồi soát	Làm nhanh ở Nhiệm vụ 1–2 theo bản mẫu
Bảng theo dõi chỉ số (Ngày 23)	Điền mức cảnh báo tự tính ở Nhiệm vụ 4	Dùng bảng mức cảnh báo ở trang 5
Chưa có dự án chung (ngồi chung bàn, khác dự án)	—	Chọn 1 trong 3 đề bài giả định (CS9_DeBai_GiaDinh.pdf)

Phần A · Tài chính doanh nghiệp căn bản

Học như sinh viên tài chính: ba báo cáo, ghi nhận theo kỳ, dòng tiền, giá trị của tiền theo thời gian. Rồi tự lập báo cáo cho một công ty AI.

Ba báo cáo tài chính trả lời ba câu hỏi

TÀI CHÍNH

Kết quả kinh doanh

Trong một kỳ, công ty lãi hay lỗ? Doanh thu trừ chi phí, ghi theo kỳ phát sinh, không theo ngày tiền vào ra.

Bảng cân đối kế toán

Tại một ngày, công ty có gì và đang nợ ai? Tài sản luôn bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu.

Lưu chuyển tiền tệ

Tiền thật vào ra bao nhiêu, từ đâu? Chia ba dòng: kinh doanh, đầu tư, tài chính.

Ghi nhớ: Ba báo cáo nối với nhau: lợi nhuận sau thuế cộng vào vốn chủ sở hữu; tiền cuối kỳ của báo cáo lưu chuyển bằng dòng Tiền trên bảng cân đối.

Ba tầng lợi nhuận: tiền vào, tiền ra, còn lại bao nhiêu

TÀI CHÍNH

Ví dụ quen thuộc: một quán trà sữa bán 3.000 ly mỗi tháng, giá 35.000 đồng/ly.

Bước	Phép tính	Kết quả
Doanh thu	3.000 ly × 35.000	105 triệu
Trừ giá vốn (nguyên liệu, ly, ống hút)	3.000 × 10.000	− 30 triệu
= Lợi nhuận gộp	105 − 30 (biên lợi nhuận gộp 71%)	75 triệu
Trừ chi phí vận hành	Mặt bằng 20 + lương 35 + quảng cáo 10	− 65 triệu
= Lợi nhuận hoạt động	**75 − 65**	**10 triệu**

Ghi nhớ: Với sản phẩm AI: giá vốn chính là chi phí AI để phục vụ khách (chi phí mỗi việc × số việc). Lương đội, văn phòng, quảng cáo là chi phí vận hành.

Báo cáo kết quả kinh doanh đầy đủ

TÀI CHÍNH

Công ty Trợ Lý Xanh, tháng 2, triệu đồng. Đây cũng là đề bài thực hành lát nữa.

Dòng	Cách tính	Tháng 2
Doanh thu	80 gói tháng + 20 phần của ngân hàng X + 90 dự án Y	190
− Giá vốn	25 gọi AI + 10 người kiểm tra	35
= Lợi nhuận gộp	190 − 35 (biên 82%)	155
− Chi phí hoạt động	120 lương + 20 văn phòng	140
= Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao	155 − 140 (thường gọi là EBITDA)	15
− Khấu hao	360 triệu máy chủ ÷ 36 tháng	10
− Lãi vay	300 triệu × 12% ÷ 12 tháng	3
= Lợi nhuận trước thuế	15 − 10 − 3	2
− Thuế thu nhập doanh nghiệp	Lỗ lũy kế từ tháng 1 chưa bù hết	0
= Lợi nhuận sau thuế		**2**

Ghi nhớ: Tháng 2 có lãi. Câu hỏi cho bài tập: tháng này tiền mặt tăng hay giảm?

Ghi nhận theo kỳ: doanh thu chưa chắc là tiền về

TÀI CHÍNH

Thu trước, làm sau

Ngân hàng X trả 240 triệu cho 12 tháng. Mỗi tháng chỉ ghi 20 triệu doanh thu; phần chưa làm là nợ: doanh thu chưa thực hiện.

Làm trước, thu sau

Dự án Y nghiệm thu tháng 2: ghi 90 triệu doanh thu tháng 2. Tiền về tháng 4, giữa chừng là phải thu khách hàng.

Dùng trước, trả sau

Tiền gọi AI tháng 1 trả vào tháng 2: chi phí vẫn ghi tháng 1, khoản chưa trả là phải trả nhà cung cấp.

Ghi nhớ: Doanh thu và chi phí ghi vào kỳ phát sinh, không theo ngày tiền vào ra. Vì vậy lãi và tiền thường lệch nhau.

Đến lượt các nhóm · Bài 1

10:00

Báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng · trang A trong file Excel

Các bước

1. Đọc 11 giao dịch ở đầu trang A
2. Điền báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1, 2, 3
3. Sửa đến khi các dòng lợi nhuận và dòng 33 báo 'Đạt'
4. Cột G bảng giao dịch: giao dịch nào KHÔNG vào báo cáo này, vì sao

Tự kiểm tra

- Doanh thu ghi theo kỳ, không theo tiền thu
- Có dòng khấu hao và lãi vay
- Mọi dòng lợi nhuận 'Đạt'

Chia việc

Mỗi người một tháng; người thứ tư soát ô kiểm tra và làm bước 4.

Mẹo

Góp vốn, đi vay, mua máy chủ không phải doanh thu hay chi phí trong kỳ.

Góc thực tế · OpsRun

Hoá đơn máy chủ và gọi AI thường đến vào tháng sau; chi phí vẫn ghi vào tháng đã dùng.

Bảng cân đối kế toán: công ty có gì, nợ ai

TÀI CHÍNH

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Tài sản · có gì

Tiền. Phải thu khách hàng. Máy chủ: nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Nợ phải trả · nợ ai

Phải trả nhà cung cấp. Doanh thu chưa thực hiện (dịch vụ còn nợ khách). Vay ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu

Vốn góp. Lợi nhuận giữ lại: cộng dồn lãi lỗ các kỳ, lỗ thì âm.

Ghi nhớ: Bảng luôn cân. Không cân nghĩa là một giao dịch mới ghi một chỗ, chưa ghi chỗ đối ứng. File Excel tự báo.

Lưu chuyển tiền tệ: tiền đến từ đâu, đi đâu

TÀI CHÍNH

Tiền cuối kỳ = Tiền đầu kỳ + Dòng tiền kinh doanh + đầu tư + tài chính

Kinh doanh

Đi từ lợi nhuận sau thuế: cộng khấu hao; trừ doanh thu chưa thu tiền; cộng chi phí chưa trả và tiền khách trả trước.

Đầu tư

Mua hoặc bán tài sản dùng lâu: máy chủ, phần mềm mua đứt, góp vốn vào công ty khác.

Tài chính

Góp vốn, đi vay, trả nợ gốc, chia lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Ghi nhớ: Công ty sống bằng dòng tiền kinh doanh. Tiền góp vốn và đi vay chỉ mua thêm thời gian.

Có lãi chưa chắc đã có tiền: dòng tiền

TÀI CHÍNH

Số tháng còn trụ = Tiền mặt hiện có ÷ Số tiền đốt mỗi tháng

Lãi trên giấy

Bảng lãi lỗ ghi nhận doanh thu và chi phí của tháng. Có thể báo lãi nhưng khách chưa trả tiền.

Tiền thật trong tài khoản

Tiền mặt mới là thứ trả lương. Khoản đầu tư ban đầu (sửa quán 300 triệu, xây phần mềm) chi ra một lần, làm tiền mặt giảm ngay.

Đốt tiền và số tháng còn trụ

Mỗi tháng thu 30 triệu, chi 80 triệu → đốt 50 triệu/tháng. Còn 600 triệu → trụ được 12 tháng.

Ghi nhớ: Doanh nghiệp mới thường chết vì hết tiền mặt trước khi kịp có lãi. Trang 5 trong file Excel cho biết tháng nào hết tiền.

Đến lượt các nhóm · Bài 2 và 3

14:00

Công ty Trợ Lý Xanh, 3 tháng đầu · trang A trong file Excel

Các bước

1. Bài 2: bảng cân đối cuối tháng 3, sửa đến khi ô kiểm tra báo 'Đạt'
2. Bài 3: lưu chuyển tiền tệ; tiền cuối kỳ phải khớp bảng cân đối
3. Trả lời câu hỏi 1–3 ở trang A
4. Xong sớm: câu 4 và bài 5 (mua hay thuê); đọc các slide TỰ ĐỌC ngay sau slide này

Tự kiểm tra

- Bảng cân đối cân
- Tiền cuối kỳ khớp bảng cân đối
- Lợi nhuận giữ lại bằng tổng lãi lỗ 3 tháng

Chia việc

Người 1–2: bài 2 · Người 3: bài 3 · Người 4: câu hỏi, soát ô kiểm tra.

Mẹo

Mỗi giao dịch chạm ít nhất hai chỗ: tiền và một khoản khác. Ghi đủ hai chỗ thì bảng tự cân.

Góc thực tế · AdFlex

Khách doanh nghiệp lớn thường trả tiền sau nghiệm thu. Doanh thu đã ghi mà tiền chưa về: có lãi trên giấy vẫn có thể thiếu tiền trả lương.

Mua máy chủ hay thuê đám mây?

TỰ ĐỌC

Đọc trong giờ làm bài · không giảng

Mua: chi phí đầu tư

Trả 360 triệu một lần. Báo cáo kết quả chỉ thấy khấu hao 10 triệu/tháng; dòng tiền đầu tư thấy đủ 360 triệu ngay.

Thuê: chi phí hoạt động

12 triệu/tháng vào chi phí mỗi tháng. Không cần tiền lớn ban đầu, tăng giảm theo nhu cầu.

So bằng giá trị hiện tại

Đưa 36 tháng tiền thuê về hôm nay rồi so với 360 triệu. Chi phí vốn càng cao, thuê càng có lợi. Bài 5 tính thử.

Ghi nhớ: Góc thực tế · OpsRun: so mua và thuê phải tính cả chi phí vốn, vận hành và nâng cấp, không chỉ cộng tiền thuê 3 năm.

Chi phí cố định, chi phí biến đổi và điểm hoà vốn

TỰ ĐỌC

Đọc trong giờ làm bài · không giảng

Điểm hoà vốn = Chi phí cố định ÷ Lợi nhuận gộp trên mỗi đơn vị

Chi phí biến đổi

Tăng theo số lượng bán. Quán trà sữa: nguyên liệu mỗi ly. Sản phẩm AI: tiền gọi AI cho mỗi việc.

Chi phí cố định

Không đổi dù bán nhiều hay ít. Quán trà sữa: mặt bằng, lương. Sản phẩm AI: lương đội, máy chủ thuê theo tháng.

Điểm hoà vốn

Bán bao nhiêu thì không lời không lỗ. Quán trà sữa: 65 triệu ÷ 25.000 đồng lãi gộp mỗi ly = 2.600 ly/tháng (khoảng 87 ly/ngày).

Ghi nhớ: Sản phẩm AI có chi phí biến đổi cao hơn phần mềm thường, nên lợi nhuận gộp mỗi khách thấp hơn, cần nhiều khách hơn mới hoà vốn.

Tiền hôm nay đáng giá hơn tiền năm sau

TỰ ĐỌC

Đọc trong giờ làm bài · không giảng

Giá trị hiện tại = Tiền tương lai ÷ (1 + lãi suất)^số năm

Vì sao

Tiền hôm nay có thể gửi tiết kiệm, đầu tư sinh lời. Nếu lãi suất 15%/năm, 100 triệu hôm nay ≈ 115 triệu năm sau.

Giá trị hiện tại ròng

Quy mọi khoản tiền tương lai về hôm nay rồi trừ vốn bỏ ra. Lớn hơn 0 thì đáng làm hơn để tiền ở chỗ khác.

Ví dụ dễ nhầm

Bỏ 100 triệu, năm sau thu 110 triệu: nhìn thì lãi 10 triệu. Nhưng 110 ÷ 1,15 ≈ 95,7 triệu < 100 triệu → giá trị hiện tại ròng âm, chưa đáng làm.

Ghi nhớ: Thời gian hoàn vốn = bao lâu thì dòng tiền cộng dồn trả lại đủ vốn đã bỏ ra. Cả hai con số có sẵn ở trang 5 trong file Excel.

Thử nhanh 3 phút: tính nhẩm theo nhóm

TÀI CHÍNH

Câu 1

Gói AI 500 nghìn/tháng, chi phí AI phục vụ 1 khách 150 nghìn. Biên lợi nhuận gộp là bao nhiêu?

Câu 2

Chi phí cố định 100 triệu/tháng, lợi nhuận gộp mỗi khách 350 nghìn. Cần bao nhiêu khách để hoà vốn?

Câu 3

Còn 900 triệu tiền mặt, mỗi tháng đốt 75 triệu. Trụ được bao lâu?

Câu 4

Bỏ 200 triệu, sau 1 năm thu 220 triệu, lãi suất 15%/năm. Có đáng làm không?

Ghi nhớ: Nhóm nào trả lời đúng cả 4 câu nhanh nhất được chọn thứ tự trình bày trước hoặc sau tùy ý.

Chữa bài: các con số nói gì

TÀI CHÍNH

Tháng 2: lãi mà hụt tiền

Lãi 2 triệu nhưng tiền giảm 88 triệu: 90 triệu dự án Y chưa thu, lại trả 15 triệu tiền gọi AI của tháng 1.

Lỗ 174, tiền kinh doanh chỉ −19

180 triệu ngân hàng X trả trước bù vào. Đó là dịch vụ còn nợ khách, không phải tiền lãi.

Mua hay thuê

Chi phí vốn 15%: 36 tháng thuê ≈ 346 triệu, thuê rẻ hơn mua 360. Chi phí vốn 8%: ≈ 383 triệu, mua rẻ hơn.

Ghi nhớ: Cuối tháng 3: tài sản 1.341 = nợ 515 + vốn 826. Tiền 921 triệu, nhưng 180 triệu trong đó là dịch vụ còn nợ khách.

Các con số hôm nay nằm ở đâu trong file Excel

TỰ ĐỌC

Đọc trong giờ làm bài · không giảng

Khái niệm	Ý nghĩa ngắn	Trang trong file Excel
Chi phí mỗi việc	Giá vốn cho 1 lần AI làm việc	Trang 1
Biên lợi nhuận gộp	% còn lại sau chi phí AI	Trang 2 và 4
Điểm hoà vốn, số khách	Cần bao nhiêu khách để đủ trả chi phí cố định	Trang 5 (số khách theo tháng)
Tiền mặt, tháng hết tiền	Dòng tiền 24 tháng	Trang 5
Giá trị hiện tại ròng, hoàn vốn	Có đáng đầu tư không	Trang 5 (bảng tóm tắt) và trang 6

Nghỉ giải lao 15 phút

Quay lại đúng giờ · Tiếp theo: Nhiệm vụ 1–2, soát chi phí và thử giá

Nhiệm vụ 1 · Chi phí để AI làm xong 1 việc

AI không miễn phí: mỗi lần dùng đều tốn tiền. Tính đúng chi phí trước khi nghĩ đến giá bán.

Phần mềm thường và AI khác nhau ở chi phí

ĐÃ DẠY · NGÀY 22

Không giảng lại · Ngày 22, slide 3

Phần mềm truyền thống

Viết xong một lần, thêm 1 người dùng gần như không tốn thêm. Ví dụ: thêm 1 tài khoản ứng dụng ghi chú.

Sản phẩm AI

Mỗi lần AI trả lời là một lần gọi mô hình và trả tiền. Khách dùng càng nhiều, chi phí càng tăng.

Hệ quả

Không thể bán 'không giới hạn' tuỳ ý. Phải biết 1 lần dùng tốn bao nhiêu tiền thì mới định giá được.

Ghi nhớ: Mọi phép tính hôm nay bắt đầu từ câu hỏi: '1 việc' của sản phẩm nhóm mình là gì?

Token: đơn vị tính tiền của mô hình AI

NHẮC LẠI · NV1

Có thể bỏ qua nếu lớp đã học ở buổi trước

Chi phí gọi AI = Số lần gọi × (Token vào × Giá vào + Token ra × Giá ra) ÷ 1.000.000 × Tỷ giá

Token là gì

Mô hình AI không đọc theo chữ cái mà theo từng mẩu chữ gọi là token. Nhà cung cấp tính tiền theo số token.

Hai loại token

Token đầu vào: câu hỏi, hướng dẫn, tài liệu gửi cho AI. Token đầu ra: câu trả lời. Đầu ra thường đắt hơn đầu vào nhiều lần.

Vì sao 1 việc tốn nhiều lượt

Một trợ lý AI có thể gọi mô hình 2–5 lần cho 1 việc: hiểu câu hỏi, tra cứu, soạn trả lời, kiểm tra lại.

Ghi nhớ: Đã có bảng giám sát agent thì dùng số token thật; chưa có thì chạy thử 5 câu hỏi để ước lượng. Giá token: tra bảng giá chính thức, ghi rõ ngày tra.

Ví dụ tính từng bước: trợ lý AI trả lời tin nhắn

GIẢNG · NV1

Bản mẫu: trợ lý AI trả lời tin nhắn Zalo cho cửa hàng nhỏ. 1 việc = 1 hội thoại. Số liệu giả định để minh hoạ.

Bước	Phép tính	Kết quả
1. Chi phí gọi AI	2 lần × (2.000 × 0,4 + 300 × 1,6) ÷ 1.000.000 USD × 26.000	≈ 67 đồng
2. Cộng gọi lại khi lỗi (10%)	67 × 1,1	≈ 73 đồng
3. Người kiểm tra	10% số việc × 1,5 phút × 60.000 đồng/giờ ÷ 60	150 đồng
4. Máy chủ, đánh giá chất lượng, khác	100 + 60 + 30	190 đồng
Chi phí mỗi việc	**73 + 150 + 190**	**≈ 413 đồng**

Ghi nhớ: Riêng phần gọi AI chỉ 73 đồng, nhưng tổng chi phí là 413 đồng, gấp hơn 5 lần.

Tảng băng chi phí: hoá đơn AI chỉ là phần nổi

ĐÃ DẠY · NGÀY 22

Một phần · Ngày 22, slide 8

Phần nổi

Tiền trả cho nhà cung cấp mô hình AI. Dễ thấy vì có hoá đơn hằng tháng.

Phần chìm

Người kiểm tra · gọi lại khi lỗi · máy chủ, lưu trữ, nhật ký · đánh giá chất lượng và gán nhãn lại · tuân thủ pháp luật, bảo mật.

Kinh nghiệm giảng viên

Bản mẫu: phần chìm gấp hơn 4 lần phần nổi. Nếu nhóm tính phần chìm dưới 30% phần nổi, nhiều khả năng đang bỏ sót.

Ghi nhớ: Giá mỗi việc nên ít nhất gấp 3 lần chi phí mỗi việc (bản mẫu ≈ 1.240 đồng, biên ≈ 67%) để chừa đệm cho khách dùng nhiều. Ngưỡng 60% ở Nhiệm vụ 2 áp cho biên bình quân cả tệp khách.

Chi phí mỗi việc chỉ gồm phục vụ, thử sai để riêng

GIẢNG · NV1

Trước khi ra mắt: Dữ liệu → Chọn mô hình → Xây dựng → Kiểm thử → lặp lại

Tính vào chi phí mỗi việc

Chi phí phục vụ sau khi ra mắt: gọi AI, gọi lại khi lỗi, người kiểm tra, máy chủ theo lượt dùng, đánh giá chất lượng, lưu nhật ký. Nằm ở trang 1.

Chi phí thử sai · trang 3

Mỗi vòng tốn công đội, token chạy thử, chạy bộ câu hỏi kiểm thử, tối ưu câu lệnh, làm dữ liệu mẫu. Trước khi ra mắt: dòng 12, chi phí xây dựng ban đầu. Sau đó, kiểm thử lại mỗi lần đổi mô hình hay câu lệnh: dòng 11.

Cũng không tính vào

Lương đội → chi phí cố định; quảng cáo, bán hàng → chi phí có một khách (trang 3). Thuế thu nhập doanh nghiệp: trang 5 tính trước thuế. Cộng gộp như cách định giá nhanh của Ngày 22 sẽ bị trừ hai lần.

Ghi nhớ: Chi phí mỗi việc là giá vốn. Bài toán càng khó, càng nhiều vòng thử sai: kế hoạch tiền phải đủ cho cả các vòng đó, không chỉ cho bản chạy được.

Đến lượt các nhóm · Nhiệm vụ 1

15:00

Soát lại chi phí mỗi việc từ phiếu Ngày 22 · trang 1 trong file Excel

Các bước

1. Chép chi phí mỗi việc từ phiếu bài tập 1 của Ngày 22 vào trang 1
2. Tách lương đội, chi phí thử sai và chi phí bán hàng ra khỏi chi phí mỗi việc
3. Bổ sung gọi lại khi lỗi, đánh giá chất lượng, tuân thủ; thay giá token bằng giá đã kiểm chứng ở trang 9
4. Hỏi AI đóng vai giám đốc tài chính: nhóm mình bỏ sót khoản nào?

Tự kiểm tra

- Chỉ gồm chi phí phục vụ từng việc
- Phần chìm ≥ 30% chi phí gọi AI
- Có tên mô hình và nguồn giá

Nếu đã có
Lấy token và số lần gọi thật từ bảng giám sát agent; tỷ lệ lỗi từ báo cáo đánh giá.

Nếu chưa có
Chạy thử 5 câu hỏi để đếm token; giả định tỷ lệ cần người kiểm tra 10–20%, ghi lý do.

Góc thực tế · SaveGate & OpsRun
Khi vận hành thật, ngoài tiền gọi AI còn phí máy chủ, lưu nhật ký, giám sát, gọi lại khi lỗi và người kiểm tra. Đo được chi phí theo từng lượt gọi thì mới định giá đúng.

Nhiệm vụ 2 · Định giá

Chọn cách tính tiền, đặt giá, và không để vài khách dùng nhiều kéo cả công ty lỗ.

Khách trả tiền từ 'túi' nào?

ĐÃ DẠY · NGÀY 22

Không giảng lại · Ngày 22, slide 5

Túi phần mềm

Ngân sách mua công cụ thường nhỏ, khó duyệt. Khách sẽ so với các công cụ AI 20 USD/tháng.

Túi nhân sự

Nếu sản phẩm làm thay hoặc hỗ trợ một vị trí, khách so với tiền lương: lớn hơn nhiều và dễ thấy lợi ích.

Ví dụ

Trợ lý trả lời tin nhắn thay 1 ca trực bán thời gian (khoảng 4–5 triệu/tháng). Gói 499 nghìn/tháng nghe hợp lý hơn hẳn.

Ghi nhớ: Neo giá theo giá trị khách nhận được (lương, chi phí thuê ngoài), không neo theo giá các công cụ AI phổ thông.

Bốn cách tính tiền cho sản phẩm AI

ĐÃ DẠY · NGÀY 22

Ngày 22, slide 6 · slide ẩn

Cách tính tiền	Khách trả theo	Phù hợp khi	Rủi ro
Theo người dùng	Số tài khoản mỗi tháng	AI là tính năng phụ, dùng ít	Lỗ nếu có người dùng rất nhiều
Theo lượt dùng	Số lượt, số phút, số việc	AI là phần chính, dùng nhiều	Khách sợ hoá đơn tăng bất ngờ
Theo kết quả	Đơn hàng, yêu cầu được giải quyết	Đo được kết quả, AI tự làm được	Phải chứng minh kết quả do AI tạo ra
Kết hợp	Phí cố định + phí vượt hạn mức	Chưa chắc chắn, cần cân bằng	Khó giải thích hơn

Ghi nhớ: Tiếp thị liên kết trả phí theo kết quả (như mô hình CPA của AdFlex) chỉ làm được khi đo chính xác kết quả đến từ đâu.

Chọn cách tính tiền bằng hai câu hỏi

ĐÃ DẠY · NGÀY 22

Ngày 22, slide 7 · đã chỉnh cho khớp

	AI cần người duyệt (> 20% việc)	AI tự làm trọn
Đo được kết quả là nhờ AI	**Theo lượt dùng** Đo được nhưng còn cần người: tính theo lượt hoặc theo việc.	**Theo kết quả** Vừa đo được vừa tự làm: có thể thu tiền theo kết quả.
Chưa đo được	**Theo người dùng hoặc kết hợp** AI chỉ hỗ trợ, chưa đo được kết quả: thu theo tài khoản, có thể kèm phí theo lượt.	**Theo lượt dùng** An toàn nhất. Có thể đóng thành gói cố định + phí vượt để khách đoán được hoá đơn (bản mẫu).

Ghi nhớ: Ma trận giống Ngày 22. Chưa đo được kết quả đáng tin thì lùi về theo lượt dùng; bán theo kết quả chỉ khi đánh giá chứng minh được.

Ví dụ: khách dùng nhiều có thể làm lỗ cả công ty

GIẢNG · NV2

Gói kết hợp: 499.000 đồng/tháng gồm 300 việc, vượt thì 1.500 đồng/việc. Chi phí mỗi việc 413 đồng.

Bước	Phép tính	Kết quả
Khách thường (85%)	300 việc: thu 499.000; chi 300 × 413 = 124.000	Lãi gộp 75%
Khách dùng nhiều (15%), gói kết hợp	3.000 việc: thu 499.000 + 2.700 × 1.500 = 4.549.000; chi 1.240.000	Lãi gộp 73%
Cùng khách đó, nếu bán 'không giới hạn'	3.000 việc: thu 499.000; chi 1.240.000	Lỗ 148%
Bình quân cả tệp khách, gói kết hợp	**Theo tỷ trọng 85% / 15%**	**Lãi gộp ≈ 74%**

Ghi nhớ: Ở bản mẫu, 62% doanh thu đến từ 15% khách dùng nhiều. Họ bỏ đi thì kịch bản cơ sở hết tiền ở tháng 10. Giá là giả thuyết: bán thử, đo, rồi chỉnh.

Thử giá bằng quy tắc neo của Ngày 22

GIẢNG · NV2

Ngày 22: neo giá ở 50–70% lương người được thay. Bản mẫu: trực tin nhắn bán thời gian khoảng 4,5 triệu/tháng.

Nhóm khách	Trả mỗi tháng · so với lương	Theo quy tắc Ngày 22
Khách thường (85%)	499 nghìn · 11% lương	Rẻ, còn dư địa
Khách dùng nhiều (15%)	4,55 triệu · 101% lương	Vượt trần 70%: thà thuê người
Nếu chặn ở 70% lương	3,15 triệu → doanh thu bình quân còn 897 nghìn	Dưới hoà vốn 951 nghìn
Kết quả	**Giá trị hiện tại ròng 24 tháng**	**−442 triệu**

Ghi nhớ: Chỉ số Ngày 23 'tiền AI của khách dùng nhiều ÷ doanh thu': gói kết hợp 0,27 (ổn), gói không giới hạn 2,48 (nguy). Giá phải qua cả hai phép thử.

Bán qua đối tác: tính biên sau khi chia

GIẢNG · NV2

Ngày 22 gợi ý bán qua đối tác để giảm chi phí có khách; Ngày 23 bảo đo biên sau khi chia. Bản mẫu, giữ nguyên mọi số khác.

Tỷ lệ chia cho đối tác	Biên lợi nhuận gộp sau khi chia	Giá trị hiện tại ròng 24 tháng
0% · bán trực tiếp	74%	+1.265 triệu
10%	64%	+365 triệu
20%	**54% · vẫn "ổn" theo Ngày 23 (trên 50%)**	**−535 triệu**
30%	44%	−1.435 triệu

Ghi nhớ: Bản mẫu chịu được tối đa khoảng 14%. Góc thực tế · AdFlex: chia doanh thu với đối tác phải đàm phán bằng con số của mô hình, không bằng ngưỡng chung.

Đến lượt các nhóm · Nhiệm vụ 2

15:00

Thử giá bằng số · trang 2 trong file Excel

Các bước

1. Chép cách tính tiền và giá từ bài về nhà Ngày 22; không chọn lại
2. Ước lượng tỷ lệ khách thường và khách dùng nhiều; giá mỗi việc phải ≥ giá sàn
3. Phép thử: so từng nhóm khách với lương người được thay (50–70%) và tiền AI ÷ doanh thu
4. Nếu bán qua đối tác: nhập tỷ lệ chia, xem biên sau khi chia

Tự kiểm tra

- Tổng tỷ lệ khách = 100%
- Giá vượt hạn mức ≥ giá sàn
- Khách thường dưới 70% lương

Nếu đã có
Lấy giá, cách tính tiền và kênh bán từ bài về nhà Ngày 22.

Nếu chưa có
Dùng gói của bản mẫu làm khung, ghi giả định có lý do.

Góc thực tế · AdFlex
Trong tiếp thị liên kết, nhà quảng cáo chỉ trả khi có kết quả (đơn hàng, đăng ký). Muốn thu tiền theo kết quả thì phải đo được kết quả đó do mình tạo ra.

Nhiệm vụ 3 · Có lãi trên từng khách không?

Từ một khách hàng đến cả công ty: tiền vào, tiền ra, và khi thị trường xấu đi thì sao.

Bốn con số trên mỗi khách hàng

GIẢNG · NV3

Ngày 23 nhắc tên, chưa dạy cách tính

Giá trị vòng đời = Lợi nhuận gộp mỗi tháng × Số tháng khách ở lại

Doanh thu bình quân

Mỗi khách trả trung bình bao nhiêu mỗi tháng.

Lợi nhuận gộp

Doanh thu trừ chi phí AI để phục vụ khách đó.

Tỷ lệ rời bỏ

Bao nhiêu % khách ngừng dùng mỗi tháng. 5%/tháng nghĩa là khách ở lại trung bình 1 ÷ 5% = 20 tháng.

Chi phí có một khách

Tiền quảng cáo và bán hàng ÷ số khách mới có được.

Ghi nhớ: Giá trị vòng đời tính trên lợi nhuận gộp, KHÔNG tính trên doanh thu. Đây là lỗi hay gặp nhất.

Ví dụ tính từng bước: kịch bản cơ sở

GIẢNG · NV3

Tiếp tục bản mẫu trợ lý trả lời tin nhắn. Số liệu giả định.

Bước	Phép tính	Kết quả
1. Doanh thu bình quân	Từ bảng giá (85% khách thường, 15% dùng nhiều)	1.106.500 đ/tháng
2. Chi phí AI mỗi khách	Số việc trung bình × 413 đồng	291.300 đ/tháng
3. Lợi nhuận gộp	1.106.500 − 291.300	815.200 đ/tháng (74%)
4. Số tháng ở lại	1 ÷ 5% rời bỏ mỗi tháng	20 tháng
5. Giá trị vòng đời	815.200 × 20	≈ 16,3 triệu
6. So với chi phí có 1 khách	16,3 triệu ÷ 1,5 triệu	≈ 10,9 lần
7. Thời gian hoàn vốn	**1,5 triệu ÷ 815.200**	**≈ 1,8 tháng**

Đọc kết quả: thế nào là khoẻ?

GIẢNG · NV3

Dưới 1 lần

Bỏ ra 1 đồng để có khách, chỉ thu lại chưa tới 1 đồng. Càng bán càng lỗ.

Từ 1 đến 3 lần

Đủ trả tiền quảng cáo nhưng chưa đủ nuôi lương, văn phòng, nghiên cứu.

Trên 3 lần

Mức tham khảo thường được coi là khoẻ, có dư để phát triển.

Ghi nhớ: Ngưỡng 3 lần và 12 tháng (Ngày 23 đã nêu) chỉ là điểm xuất phát. Bản mẫu cần LTV ÷ CAC từ 6,2 mới hoà vốn vì chi phí cố định lớn: xem Nhiệm vụ 4.

Ba kịch bản: chuẩn bị cho cú sốc

NHẮC LẠI · NV3

Có thể bỏ qua nếu lớp đã học ở buổi trước

Lạc quan

Dùng để trình bày với nhà đầu tư. Giá AI giảm, khách giới thiệu nhau nhiều, khách trả nhiều hơn dự kiến.

Cơ sở

Dùng để lập kế hoạch và ngân sách. Dựa trên số liệu thị trường và giả định có nguồn.

Xấu

Dùng để sống sót. Phải là cú sốc thật: tỷ lệ rời bỏ và chi phí có khách tối thiểu gấp 1,5 lần kịch bản cơ sở.

Ghi nhớ: Bản mẫu: kịch bản cơ sở khoẻ, nhưng kịch bản xấu hết tiền vào tháng thứ 10. Vì vậy cần kế hoạch dự phòng.

Thử độ nhạy: biến số nào nguy hiểm nhất?

GIẢNG · NV3

Bảng độ nhạy (cuối trang 5) làm xấu từng biến 20%; hãy nhìn giá trị hiện tại ròng, không nhìn tháng hết tiền.

Khách mới

Kênh bán ký được ít khách hơn dự kiến.

Doanh thu bình quân

Không bán được giá như mong muốn.

Tỷ lệ rời bỏ

Khách thử một tháng rồi bỏ.

Chi phí có khách

Quảng cáo đắt hơn dự kiến.

Giá gọi AI

Nhà cung cấp tăng giá hoặc phải dùng mô hình đắt hơn.

Ghi nhớ: Bản mẫu: doanh thu bình quân giảm 20% kéo giá trị hiện tại ròng từ +1,27 tỷ xuống −0,53 tỷ; tỷ lệ rời bỏ tăng 20% vẫn còn +0,91 tỷ.

Đến lượt các nhóm · Nhiệm vụ 3

26:00

Có lãi trên từng khách không? · trang 3, 4, 5 trong file Excel

Các bước

1. Điền cột Cơ sở ở trang 3, có nguồn hoặc lý do; Lạc quan, Xấu có sẵn mặc định
2. Đọc kết quả ở trang 4 (từng khách) và trang 5 (cả công ty, 24 tháng)
3. Đọc bảng độ nhạy cuối trang 5: biến nào kéo giá trị hiện tại ròng xuống nhiều nhất?
4. Hỏi AI đóng vai nhà đầu tư: giả định nào đẹp quá mức?

Tự kiểm tra

- Kịch bản xấu đủ sốc (≥ 1,5 lần)
- Giá trị vòng đời tính trên lợi nhuận gộp
- Chỉ ra được biến nguy hiểm nhất

Nếu đã có
Đặt kết quả cạnh mô hình Ngày 6: con số nào đổi nhiều nhất và vì sao?

Nếu chưa có
Dựng 3 kịch bản mới; ghi rõ dòng nào là giả định.

Góc thực tế · AdFlex
Mạng lưới đối tác lớn giúp giảm chi phí có khách. Nhưng chỉ bền khi giữ chân được khách: tỷ lệ rời bỏ quyết định giá trị vòng đời.

Nghỉ giải lao 15 phút

Nghỉ thật: rời máy, quay lại đúng giờ · Tiếp theo: Ra quyết định

Nhiệm vụ 4 · Ra quyết định

Con số chỉ có ý nghĩa khi dẫn đến một quyết định rõ ràng, có thể bảo vệ được.

Ba lựa chọn: Làm, Thử nghiệm nhỏ, hay Dừng

GIẢNG · NV4

Làm

Cả kịch bản cơ sở và kịch bản xấu đều chịu được. Có đủ tiền và người để làm.

Thử nghiệm nhỏ

Kịch bản cơ sở tốt nhưng kịch bản xấu rủi ro: thử với quy mô nhỏ, có thời hạn và điều kiện để mở rộng.

Dừng

Lỗ trên từng khách hoặc không có đường hoàn vốn. Dừng sớm cũng là một quyết định tốt.

Ghi nhớ: Đây là quyết định có bỏ tiền làm hay không. Sau khi làm, dùng 4 lựa chọn ở mốc 30/60/90 của Ngày 23. Bản mẫu: thử nghiệm nhỏ 3 tháng, 30 cửa hàng.

Luật xử lý: viết trước, đỡ tranh cãi sau

ĐÃ DẠY · NGÀY 23

Không giảng lại · Ngày 23, slide 12–13

NẾU [chỉ số vượt mức] · TRONG [bao lâu, trên bao nhiêu khách] · THÌ [việc cụ thể] · KHÔNG THÌ [việc cấm làm]

Viết chưa tốt

'Nếu không hiệu quả thì sẽ xem xét lại.' Không có thời điểm, không có con số, ai cũng hiểu khác nhau.

Viết tốt

'NẾU doanh thu bình quân dưới 951 nghìn/cửa hàng, TRONG 2 tháng liên tiếp trên ít nhất 20 cửa hàng, THÌ dừng mở rộng, thiết kế lại gói giá. KHÔNG THÌ không giảm giá gói cơ bản để kéo thêm khách.'

Mức cảnh báo tự tính cho bảng Ngày 23

GIẢNG · NV4

Mức hoà vốn = giá trị hiện tại ròng 24 tháng bằng 0, kịch bản cơ sở của bản mẫu. File tự tính ở trang 5, dòng 72–77.

Chỉ số	Ngưỡng chung	Bản mẫu tự tính
Chi phí có một khách tối đa	**LTV ÷ CAC > 3 → 5,43 triệu**	**2,64 triệu (LTV ÷ CAC 6,2)**
Doanh thu bình quân tối thiểu	—	951 nghìn
Biên lợi nhuận gộp tối thiểu	≥ 60% (Ngày 22)	59,6%
Khách mới tháng đầu tối thiểu	—	22,3 → ít nhất 23 (đang là 30)
Tỷ lệ chia đối tác tối đa	Biên sau chia > 50% (Ngày 23)	14%

Ghi nhớ: Điền các số này vào cột [TỰ TÍNH] của bảng theo dõi Ngày 23. Ngưỡng chung chỉ là điểm xuất phát: bản mẫu cần LTV ÷ CAC từ 6,2, không phải 3.

Dự án AI dùng trong nội bộ: tính hiệu quả khác

GIẢNG · NV4

Dùng khi sản phẩm phục vụ chính công ty (trang 6). Giờ tiết kiệm chỉ thành tiền khi được dùng vào việc khác.

Bước	Phép tính	Kết quả
1. Giá trị tạo ra mỗi tháng	30 người × 3 giờ/tuần × 4,33 tuần × 60% dùng thật × 120.000 đ + 5 triệu	≈ 33,1 triệu
2. Trừ chi phí vận hành	33,1 − 18 triệu	≈ 15,1 triệu/tháng
3. Đầu tư một lần	400 triệu xây dựng + 60 triệu đào tạo, đổi quy trình	460 triệu
Thời gian hoàn vốn	**460 ÷ 15,1**	**≈ 30 tháng**

Ghi nhớ: Bản mẫu hoàn vốn 30 tháng → thử ở 1 phòng ban trước. Tỷ lệ dùng thật 80% thay vì 60% rút hoàn vốn xuống khoảng 19 tháng. Giờ tiết kiệm mà không giảm tuyển, không nhận thêm việc thì chưa thành tiền.

Đến lượt các nhóm · Nhiệm vụ 4

23:00

Ra quyết định · trang 6 và 7 trong file Excel

Các bước

1. Soát trang 7: 'Xem lại' thì sửa nếu nhập sai, không thì giải thích
2. Nếu là dự án nội bộ: điền thêm trang 6
3. Viết ghi chú quyết định; luật xử lý theo khuôn NẾU–TRONG–THÌ –KHÔNG THÌ của Ngày 23
4. Chép mức cảnh báo tự tính (trang 5, dòng 72–77) vào bảng Ngày 23; nộp [Nhom]_CS9.xlsx

Tự kiểm tra

- Có quyết định rõ: Làm / Thử nghiệm nhỏ / Dừng
- Luật xử lý có đủ NẾU, TRONG, THÌ, KHÔNG THÌ
- Đã nộp file

Nếu đã có
Sửa lại 2 luật ngừng trong bảng Ngày 23 bằng số tự tính.

Nếu chưa có
Viết quyết định theo 5 câu hỏi ở trang 7.

Góc thực tế · OpsRun
Doanh nghiệp duyệt dự án đám mây và AI theo hiệu quả nội bộ: giờ công tiết kiệm nhân với tỷ lệ người dùng thật, trừ chi phí vận hành và đào tạo.

Nhiệm vụ 5 · Chuẩn bị trình bày

3 phút, kết luận trước. Bốc thăm người trình bày ở cuối phần này: ai trong nhóm cũng có thể được gọi.

Trình bày cho sếp: kết luận trước

GIẢNG · NV5

Slide 1 · Kết luận

Làm / Thử nghiệm nhỏ / Dừng + giá bán + 1 câu lý do. Nói ngay câu đầu tiên.

Slide 2 · Bằng chứng

Chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận gộp, giá trị vòng đời so với chi phí có khách, thời gian hoàn vốn, kết quả kịch bản xấu.

Slide 3 · Rủi ro

Biến số nguy hiểm nhất và điều kiện dừng: cho thấy nhóm đã nghĩ đến lúc mọi thứ không như ý.

Ghi nhớ: Câu mở đầu chưa tốt: 'Hôm nay nhóm em xin trình bày về...'. Câu mở đầu tốt: 'Nhóm em đề xuất thử nghiệm 3 tháng, giá 499 nghìn, vì...'

Đến lượt các nhóm · Nhiệm vụ 5

10:00

Chuẩn bị trình bày · 3 slide

Các bước

1. Slide 1 · Kết luận: quyết định + giá bán + 1 câu lý do
2. Slide 2 · Bằng chứng: các con số chính, kể cả kịch bản xấu
3. Slide 3 · Rủi ro: biến số nguy hiểm nhất + điều kiện dừng
4. Cả nhóm tập nói dưới 3 phút

Tự kiểm tra

- Đúng 3 slide
- Con số có nguồn
- Tập dưới 3 phút

Nếu đã có
Dùng lại bố cục bộ slide Ngày 6, thay số mới.

Nếu chưa có
Dùng khung 3 slide trên màn hình.

Góc thực tế · Từ thực tế
Lãnh đạo nghe kết luận trước. Nếu câu đầu tiên chưa có quyết định và con số, phần còn lại thường không được nghe kỹ.

Thứ tự trình bày và nhóm phản biện

Lượt	Nhóm trình bày	Nhóm phản biện	Người trình bày (bốc thăm)
Lượt 1	Nhóm 1	Nhóm 2	
Lượt 1	Nhóm 2	Nhóm 3	
Lượt 1	Nhóm 3	Nhóm 4	
Lượt 1	Nhóm 4	Nhóm 5	
Lượt 2	Nhóm 5	Nhóm 6	
Lượt 2	Nhóm 6	Nhóm 7	
Lượt 2	Nhóm 7	Nhóm 8	
Lượt 2	Nhóm 8	Nhóm 1	

Thang điểm trình bày (1–5 điểm, mô tả ở slide sau)

- Rõ ràng: kết luận ngay câu đầu
- Bằng chứng: con số có nguồn, có kịch bản xấu
- Trả lời phản biện: cụ thể, bằng số
- Đúng giờ: không quá 3 phút

Điểm buổi = 60% sản phẩm (giảng viên chấm theo thang điểm) + 40% trình bày (60% giảng viên + 40% các nhóm khác chấm, không tự chấm nhóm mình)

Thang điểm trình bày: mức 1, 3 và 5

TRÌNH BÀY

Giảng viên và các nhóm cùng dùng

Tiêu chí	Mức 1	Mức 3	Mức 5
Rõ ràng	Câu đầu chưa có quyết định	Có quyết định nhưng nói sau phần mở đầu, hoặc thiếu giá	Câu đầu có quyết định, giá bán và 1 lý do
Bằng chứng	Số không có nguồn, hoặc chỉ có kịch bản cơ sở	Có nguồn nhưng thiếu kịch bản xấu hoặc biến nguy hiểm nhất	Đủ số chính và kịch bản xấu; số nào cũng có nguồn hoặc lý do
Trả lời phản biện	Né câu hỏi hoặc trả lời chung chung	Đúng ý nhưng không dẫn số	Trả lời thẳng, dẫn đúng con số trong file
Đúng giờ	Quá 4 phút	Từ 3 đến 4 phút	Không quá 3 phút

Ghi nhớ: Mức 2 và 4 dùng khi bài nằm giữa hai mô tả. Điểm trình bày = 60% giảng viên + 40% các nhóm khác chấm (không tự chấm nhóm mình).

Đứng dậy 3 phút

Các nhóm nộp phiếu chấm lượt 1 · Nhóm 5–8 chuẩn bị

Nhận xét chung của buổi

3 điểm làm tốt

1. (điền trong giờ nghỉ thứ 2)
2. (điền trong giờ nghỉ thứ 2)
3. (điền trong giờ nghỉ thứ 2)

3 lỗi hay gặp

1. Tính giá trị vòng đời trên doanh thu thay vì lợi nhuận gộp
2. Bỏ sót chi phí người kiểm tra và chi phí gọi lại khi lỗi
3. Kịch bản xấu chỉ xấu hơn kịch bản cơ sở một chút

Lỗi hay gặp là gợi ý soạn sẵn; giảng viên chỉnh theo bài thực tế của lớp.

Buổi sau: CS13 · Lộ trình sản phẩm AI

Mang theo file Excel CS9 của nhóm: con số hôm nay là căn cứ để chọn việc làm trước.

Liên hệ: Tony Pham · phamptu@gmail.com · 0947 968 000 · adflex.vn

Đọc trước · Lý thuyết kinh tế học AI

12 slide, khoảng 15–20 phút. Vì sao bài toán chi phí và giá của sản phẩm AI khác phần mềm thường; các nhiệm vụ hôm nay đều dùng lại. Giảng viên không giảng phần này trên lớp.

Ba lớp chi phí của một sản phẩm AI

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Chi phí mỗi việc = Tiền suy luận (token) + Chi phí vận hành quanh mô hình

Huấn luyện

Chi phí cố định rất lớn để tạo ra mô hình. Nhà cung cấp mô hình chịu và thu hồi dần qua giá token. Sản phẩm ứng dụng gần như không trả trực tiếp.

Suy luận

Mỗi lần mô hình đọc và trả lời là một lần trả tiền theo token. Đây là chi phí biến đổi: khách dùng càng nhiều, chi phí càng tăng.

Vận hành quanh mô hình

Người kiểm tra, gọi lại khi lỗi, đánh giá chất lượng, lưu nhật ký, hạ tầng. Ở bản mẫu, phần này gấp hơn 4 lần tiền token.

Ghi nhớ: Sản phẩm AI ứng dụng "thuê trí tuệ theo đồng hồ đo": không tốn tiền làm mô hình, nhưng tốn tiền thử sai trước khi ra mắt (slide 30) và việc nào cũng có giá vốn (Nhiệm vụ 1).

Biên gộp của AI thấp hơn phần mềm thường

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Biên lợi nhuận gộp = (Doanh thu − Giá vốn) ÷ Doanh thu

Phần mềm thường

Phục vụ thêm 1 khách gần như không tốn thêm. Theo a16z (2020), doanh nghiệp phần mềm thuê bao tương đương thường đạt biên gộp từ 60–80% trở lên.

Doanh nghiệp AI

Cũng theo a16z (2020): thường chỉ 50–60%. Ba nguyên nhân: tiền điện toán đám mây (có thể từ 25% doanh thu), người trong vòng lặp để giữ độ chính xác, ca khó ở đuôi dài.

Bản mẫu hôm nay

Biên gộp bình quân 74% nhờ thu phí vượt hạn mức. Nếu bán gói không giới hạn, biên chỉ còn khoảng 42% vì nhóm khách dùng nhiều ăn hết lãi.

Ghi nhớ: Số của a16z là quan sát năm 2020, trước làn sóng mô hình ngôn ngữ lớn: dùng làm khung tham khảo, không phải chuẩn. Mức biên mô hình của nhóm cần có nằm ở trang 5, dòng 73.

Giá token giảm rất nhanh

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Cùng một mức năng lực, giá suy luận giảm hàng chục lần mỗi năm.

Nguồn	Phát hiện	Lưu ý
a16z · Guido Appenzeller, 12/11/2024	Mô hình cùng năng lực rẻ đi khoảng 10 lần mỗi năm; khoảng 1.000 lần trong 3 năm (từ 60 USD xuống 0,06 USD mỗi triệu token)	Đo bằng mốc điểm MMLU tối thiểu 42
Epoch AI, 12/03/2025	Tốc độ giảm từ 9 đến 900 lần mỗi năm, tùy mốc năng lực. Mốc năng lực của GPT-4 trên câu hỏi khoa học trình độ tiến sĩ: giảm 40 lần mỗi năm	Các mức giảm nhanh nhất rơi vào năm gần nhất, chưa chắc kéo dài
Bảng giá Anthropic, tra 11/10/2026	Claude Haiku 4.5: 1 USD vào, 5 USD ra mỗi triệu token. Claude Opus 5.5: 4 USD và 20 USD	Cùng lúc, mô hình mạnh nhất vẫn đắt gấp 4 lần mô hình nhỏ

Ghi nhớ: Giá token hôm nay là trần, không phải sàn của chi phí ngày mai. Nhưng chi phí mỗi việc chưa chắc giảm theo: xem slide sau.

Token rẻ hơn, hoá đơn chưa chắc nhỏ hơn

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Chi phí mỗi việc = Giá mỗi token × Số token mỗi việc

Nghịch lý Jevons

Năm 1865, nhà kinh tế học W. S. Jevons chỉ ra: máy hơi nước càng tiết kiệm than thì nước Anh càng đốt nhiều than hơn, vì than rẻ đi mở ra nhiều cách dùng mới.

Với AI

Token rẻ đi thì sản phẩm dùng nhiều token hơn cho mỗi việc: mô hình suy luận nghĩ dài hơn, trợ lý gọi mô hình nhiều bước hơn, đưa vào nhiều tài liệu hơn.

Ví dụ từ bản mẫu

Giá token giảm một nửa, nhưng trợ lý tăng từ 2 lên 5 lần gọi và ngữ cảnh từ 2.000 lên 4.000 token: tiền gọi AI tăng từ 73 lên khoảng 149 đồng mỗi việc.

Ghi nhớ: Quản lý chi phí mỗi việc, không quản lý giá token. Mỗi lần đổi mô hình hoặc thêm bước xử lý, tính lại trang 1 trong file Excel.

Đơn vị đúng: chi phí mỗi việc thành công

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Chi phí mỗi việc thành công = Chi phí mỗi lần thử ÷ Tỷ lệ thành công

Vì sao chia

Lần thử hỏng vẫn tốn token và thời gian. Nếu 4 lần thử chỉ 3 lần ra kết quả dùng được, mỗi kết quả thật sự tốn 4 ÷ 3 lần chi phí một lần thử.

Ví dụ

Một lần thử 400 đồng. Thành công 95%: mỗi việc thành công 421 đồng. Thành công 70%: 571 đồng, đắt hơn 36%.

Việc nhiều bước

5 bước, mỗi bước đúng 95%, thì cả việc chỉ đúng khoảng 77%. Dòng "gọi lại khi lỗi" ở trang 1 là cách tính gần đúng của ý này.

Ghi nhớ: Khi so hai mô hình, so chi phí mỗi việc thành công chứ không so giá token. Mô hình rẻ mà hỏng nhiều có thể đắt hơn.

Chất lượng cũng là chi phí

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Chi phí kỳ vọng = Chi phí phục vụ + Tỷ lệ lỗi lọt × Thiệt hại mỗi lỗi

Mô hình rẻ

Chi phí phục vụ 400 đồng, 2% câu trả lời sai lọt đến khách, mỗi lỗi thiệt hại 50.000 đồng (mất đơn, xử lý khiếu nại). Chi phí kỳ vọng: 400 + 1.000 = 1.400 đồng.

Mô hình đắt hơn

Chi phí phục vụ 700 đồng, lỗi lọt 0,5%. Chi phí kỳ vọng: 700 + 250 = 950 đồng. Đắt hơn trên hoá đơn, nhưng rẻ hơn 32% khi tính cả thiệt hại.

Kiểm tra là bảo hiểm

Người kiểm tra ca khó tốn thêm chi phí, đổi lại giảm lỗi lọt. Đáng làm khi mỗi lỗi gây thiệt hại lớn: tài chính, y tế, pháp lý, đơn hàng giá trị cao.

Ghi nhớ: Số trong ví dụ là giả định minh hoạ. Nhóm có lỗi gây thiệt hại lớn: ghi thiệt hại mỗi lỗi vào cột lý do ở trang 1 và nêu trong ghi chú quyết định ở trang 7.

Năm đòn bẩy giảm chi phí mỗi việc

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Mức giảm theo bảng giá chính thức, tra ngày 11/10/2026.

Đòn bẩy	Cách làm	Mức giảm
Chọn mô hình vừa đủ	Mô hình nhỏ cho việc đơn giản; mô hình mạnh chỉ khi cần	Claude Haiku 4.5 rẻ hơn Claude Opus 5.5 khoảng 4 lần
Định tuyến	Mô hình nhỏ làm trước, ca khó mới chuyển lên mô hình lớn	80% ca xong ở mô hình nhỏ: tiền token còn khoảng 40% so với dùng toàn mô hình lớn
Bộ nhớ đệm câu lệnh	Phần câu lệnh và tài liệu lặp lại được lưu, lần sau đọc với giá rẻ	Anthropic: đọc bộ đệm thường bằng 0,1 lần giá đầu vào. OpenAI: rẻ hơn tới 95%
Xử lý theo lô	Việc không cần trả lời ngay (tóm tắt cuối ngày, chấm bài) gửi theo lô	Anthropic và OpenAI đều giảm 50%; OpenAI trả kết quả trong 24 giờ
Rút gọn ngữ cảnh	Chỉ đưa tài liệu liên quan, giới hạn độ dài câu trả lời	Giảm trực tiếp số token mỗi việc

Ghi nhớ: Với bản mẫu, nếu 1.500 trong 2.000 token đầu vào là câu lệnh lặp lại và được đọc từ bộ đệm với giá 0,1 lần, tiền gọi AI giảm khoảng 40%. Giá đổi thường xuyên: kiểm tra lại trước khi dùng.

Thuê mô hình qua API hay tự vận hành mô hình mở

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Hoà vốn (việc / tháng) = Chi phí cố định tự vận hành ÷ (Chi phí API mỗi việc − Chi phí tự vận hành mỗi việc)

Thuê qua API

Trả theo token, không cần tiền lớn ban đầu, dùng được ngay mô hình mới. Chi phí biến đổi cao và phụ thuộc giá, chính sách của nhà cung cấp.

Tự vận hành mô hình mở

Trả cố định cho máy chủ có GPU và kỹ sư vận hành; mỗi việc thêm rất rẻ. Hợp khi khối lượng lớn, dữ liệu không được đưa ra ngoài, hoặc cần độ trễ thấp.

Ví dụ giả định

Tự vận hành: 60 triệu/tháng cố định và 15 đồng mỗi việc; API: 73 đồng mỗi việc. Hoà vốn khoảng 1 triệu việc/tháng. Bản mẫu đến tháng 24 mới khoảng 620 nghìn việc: tiếp tục dùng API.

Ghi nhớ: Đây là bài toán mua hay thuê của Phần A, áp vào mô hình AI. Ngoài tiền còn tính rủi ro: tự vận hành thì nhóm tự lo cập nhật mô hình, bảo mật và sự cố.

Khách dùng không đều: số ít khách dùng phần lớn

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Số trung bình không phải khách điển hình: thiết kế gói theo từng nhóm khách

Hiện tượng

Mức dùng thường lệch: đa số khách dùng ít, một nhóm nhỏ dùng rất nhiều. Số trung bình bị nhóm nhỏ kéo lên nên không mô tả khách điển hình.

Bản mẫu

15% khách dùng nhiều tạo ra 64% số việc và 62% doanh thu. Số việc trung bình là 705, nhưng 85% khách chỉ dùng 300.

Hệ quả khi định giá

Gói không giới hạn bị nhóm dùng nhiều ăn lãi; giá quá cao thì nhóm này quay sang thuê người. Cách xử lý: hạn mức, phí vượt, gói theo bậc, hợp đồng riêng cho khách lớn.

Ghi nhớ: Hỏi số liệu theo từng nhóm khách, không chỉ hỏi số trung bình. Nhiệm vụ 2 tách khách thường và khách dùng nhiều vì lý do này.

Khi mô hình ngày càng rẻ, lợi nhuận nằm ở đâu

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Lớp mô hình

Nhiều nhà cung cấp, giá token giảm nhanh. Khó giữ lợi thế lâu dài chỉ nhờ dùng mô hình tốt, vì đối thủ cũng mua được mô hình đó.

Lớp bọc mỏng

Sản phẩm chỉ là câu lệnh bọc quanh một mô hình thì dễ bị sao chép; cạnh tranh sẽ ép giá xuống sát chi phí mỗi việc.

Nơi giữ được biên

Dữ liệu riêng, quy trình gắn sâu vào công việc của khách, kênh phân phối, uy tín và tuân thủ: những thứ khiến khách khó bỏ đi dù có lựa chọn rẻ hơn.

Ghi nhớ: Đây là khung tư duy, không phải số đo. Câu hỏi cho nhóm: nếu đối thủ dùng cùng mô hình và rẻ hơn 30%, vì sao khách vẫn ở lại? Đưa câu trả lời vào slide rủi ro khi trình bày.

Bảy ý chính và nơi dùng hôm nay

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Đọc xong phần này, trả lời được ba câu hỏi tự kiểm tra ở dòng Ghi nhớ.

Ý chính	Một câu	Dùng ở đâu
Chi phí biến đổi	Việc nào cũng có giá vốn; không bán "không giới hạn" tuỳ ý	Nhiệm vụ 1
Biên gộp thấp hơn phần mềm thường	Tiền suy luận, người kiểm tra, ca khó kéo biên xuống	Nhiệm vụ 2, trang 4
Token rẻ, việc chưa chắc rẻ	Quản lý chi phí mỗi việc, không quản lý giá token	Nhiệm vụ 1, bảng độ nhạy
Chi phí mỗi việc thành công	Chia cho tỷ lệ thành công; tính cả thiệt hại khi sai	Nhiệm vụ 1
Đòn bẩy, thuê hay tự vận hành	Mô hình vừa đủ, định tuyến, bộ đệm, theo lô; tự vận hành khi đủ lớn	Nhiệm vụ 1, Phần A bài 5
Khách dùng không đều	Thiết kế gói theo nhóm khách, không theo số trung bình	Nhiệm vụ 2
Lợi nhuận dịch chuyển	Biên bền nằm ở dữ liệu, quy trình, kênh, uy tín	Nhiệm vụ 5, slide rủi ro

Ghi nhớ: Tự kiểm tra: (1) Token rẻ đi một nửa, vì sao tiền mỗi việc vẫn có thể tăng? (2) Khi nào mô hình đắt hơn lại rẻ hơn? (3) Khối lượng bao nhiêu thì nên tự vận hành mô hình?

Nguồn của phần lý thuyết kinh tế học AI

TỰ ĐỌC

Đọc trước buổi học · không giảng

Nguồn	Dùng cho ý	Đường dẫn (tra ngày 11/10/2026)
Martin Casado, Matt Bornstein · a16z, 16/02/2020	Biên gộp doanh nghiệp AI 50–60%, phần mềm thuê bao 60–80% trở lên	a16z.com/the-new-business-of-ai-and-how-its-different-from-traditional-software
Guido Appenzeller · a16z, 12/11/2024	Giá suy luận giảm khoảng 10 lần mỗi năm ở cùng năng lực	a16z.com/llmflation-llm-inference-cost
Ben Cottier và cộng sự · Epoch AI, 12/03/2025	Giảm 9–900 lần mỗi năm tùy mốc năng lực	epoch.ai/data-insights/llm-inference-price-trends
Anthropic · bảng giá API	Giá Haiku 4.5 và Opus 5.5; theo lô giảm 50%; đọc bộ đệm 0,1 lần giá đầu vào	platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
OpenAI · tài liệu API	Theo lô giảm 50%, trong 24 giờ; bộ đệm rẻ hơn tới 95%	developers.openai.com/api/docs/guides/batch · …/prompt-caching
W. S. Jevons, 1865	Nghịch lý Jevons	Sách "The Coal Question"

Phụ lục · Tra cứu

Từ điển nhanh và đối chiếu cách gọi giữa ba buổi. Đăng lên VLearn; trên lớp dùng để tra cứu.

Từ điển nhanh của buổi học (1/2)

TỪ ĐIỂN

Thuật ngữ	Nghĩa là gì	Ví dụ
Việc (job)	1 đơn vị công việc khách nhận được từ AI	1 hội thoại được trả lời, 1 hồ sơ được đọc
Token	Mẩu chữ mà mô hình AI đọc và viết; nhà cung cấp tính tiền theo số token	1 câu tiếng Việt ngắn ≈ vài chục token
Chi phí mỗi việc	Tổng chi phí để AI làm xong 1 việc, kể cả chi phí ẩn	413 đồng / 1 hội thoại (bản mẫu)
Người kiểm tra	Người đọc lại, sửa kết quả AI trước khi gửi khách	Nhân viên duyệt 10% số hội thoại
Biên lợi nhuận gộp	Phần trăm còn lại sau khi trừ chi phí trực tiếp để phục vụ khách	Thu 100, chi AI 26 → biên 74%

Từ điển nhanh của buổi học (2/2)

TỪ ĐIỂN

Thuật ngữ	Nghĩa là gì	Ví dụ
Doanh thu bình quân mỗi khách	Tiền trung bình 1 khách trả mỗi tháng	1,1 triệu / tháng
Tỷ lệ rời bỏ	Phần trăm khách ngừng dùng mỗi tháng	5% / tháng → ở lại khoảng 20 tháng
Chi phí có một khách (CAC)	Tiền quảng cáo, bán hàng bỏ ra để có 1 khách mới	1,5 triệu / khách
Giá trị vòng đời (LTV)	Lợi nhuận gộp 1 khách mang lại trong suốt thời gian dùng	16,3 triệu / khách
Thời gian hoàn vốn	Bao lâu thì thu lại được tiền đã bỏ ra	1,8 tháng để thu lại CAC
Điều kiện dừng	Điều kiện viết sẵn: nếu không đạt thì dừng hoặc đổi hướng	Hết tháng 3 doanh thu bình quân < 951 nghìn thì dừng mở rộng

Đối chiếu cách gọi giữa ba buổi

TỪ ĐIỂN

Hôm nay gọi là	Ngày 22–23 gọi là	Nghĩa
Chi phí mỗi việc	Cost/Job (Ngày 22)	Tiền để AI làm xong 1 việc, chỉ gồm chi phí phục vụ
Theo người dùng · lượt dùng · kết quả · kết hợp	Seat · Usage · Outcome · Hybrid	Bốn cách tính tiền
Đo được kết quả do AI · AI tự làm trọn	Attribution · Autonomy	Hai trục của ma trận chọn cách tính tiền
Bán tự phục vụ · bán trực tiếp · qua đối tác	PLG · Sales-Led · Partner-Led	Ba kênh bán
Chi phí có một khách · giá trị vòng đời	CAC · LTV	Ngày 23 gọi đúng như vậy
Nhãn nguồn của con số	[NGÀNH] · [TỰ TÍNH] · [TỰ ĐO]	Chuẩn ngành · tự tính từ mô hình · tự đo